

## Langkah-Langkah Implementasi (Secara Umum)

Berikut adalah langkah-langkah umum yang perlu Anda lakukan, yang sebagian besar dijelaskan secara rinci dalam file PDF yang Anda berikan.

### Bagian 1: Konfigurasi di Sisi AWS

Langkah-langkah ini sepenuhnya dijelaskan dalam panduan pengguna yang Anda unggah.

1. **Siapkan Penyimpanan (Amazon S3):** Anda perlu membuat sebuah S3 Bucket. Ini akan menjadi lokasi akhir penyimpanan semua rekaman CCTV Anda. Anda bisa membuat folder di dalamnya untuk setiap kamera atau setiap tanggal untuk organisasi yang lebih baik.
2. **Buat Peran Akses (IAM Role):** Keamanan adalah kunci. Anda harus membuat sebuah IAM Role yang memberikan izin kepada layanan AWS Transfer Family untuk melakukan tindakan (seperti menulis atau mengunggah file) ke S3 Bucket yang telah Anda buat. Ini memastikan transfer hanya terjadi pada lokasi yang diizinkan.
3. **Buat Server AWS Transfer Family:**
  - Di konsol AWS, buka layanan Transfer Family dan buat server baru.
  - Pilih protokol yang didukung oleh sistem CCTV Anda. **Sangat disarankan untuk menggunakan SFTP** karena lebih aman dibandingkan FTP.
  - Pilih "Service managed" sebagai penyedia identitas, yang berarti Anda akan membuat kredensial pengguna langsung di dalam layanan Transfer Family.
  - Konfigurasi server agar terhubung dengan S3 sebagai domain penyimpanannya.
  - Setelah server dibuat, Anda akan mendapatkan sebuah **Server endpoint** (misalnya: `s-1234567890abcdef0.server.transfer.us-east-1.amazonaws.com`). Alamat inilah yang akan Anda gunakan di pengaturan CCTV.
4. **Buat Pengguna (User) untuk CCTV:**
  - Di dalam server Transfer Family yang baru dibuat, tambahkan pengguna baru. Pengguna ini merepresentasikan sistem CCTV Anda.
  - Berikan **nama pengguna** (misalnya, `cctv_garasi`).
  - Kaitkan pengguna ini dengan

**IAM Role** yang Anda buat di langkah 2.

- Untuk otentikasi (khususnya jika menggunakan SFTP), Anda akan membuat pasangan **kunci SSH (public dan private)**. Unggah bagian

*public key* ke pengguna di AWS Transfer Family. Simpan bagian

*private key* dengan aman, karena ini yang akan dimasukkan ke dalam sistem CCTV Anda. Jika menggunakan FTP, Anda akan mengatur kata sandi.

### Bagian 2: Konfigurasi di Sisi CCTV/DVR/NVR

Langkah-langkah ini akan sangat bervariasi tergantung pada merek dan model perangkat CCTV Anda. Anda perlu merujuk ke manual perangkat Anda.

1. **Akses Panel Pengaturan:** Masuk ke antarmuka web atau panel administrasi sistem CCTV/DVR/NVR Anda.
2. **Cari Pengaturan Jaringan/Penyimpanan/FTP:** Cari menu yang berhubungan dengan "Network Storage", "FTP Upload", atau "SFTP Settings".
3. **Masukkan Detail Koneksi:**
  - **Host/Server Address:** Masukkan **Server endpoint** yang Anda dapatkan dari AWS Transfer Family.
  - **Port:** Gunakan port 22 untuk SFTP atau 21 untuk FTP.
  - **Username:** Masukkan nama pengguna yang Anda buat (misalnya, `cctv_garasi`).
  - **Authentication Method:**
    - Jika menggunakan **SFTP**, pilih otentikasi berbasis kunci (key-based) dan unggah atau tempelkan file **SSH private key** yang telah Anda buat.
    - Jika menggunakan **FTP**, pilih otentikasi berbasis kata sandi (password-based) dan masukkan kata sandi yang Anda atur.
4. **Atur Jadwal dan Pemicu Unggahan:** Konfigurasi kapan file harus diunggah. Opsi umum meliputi:
  - **Scheduled Upload:** Mengunggah rekaman setiap jam, setiap hari, dll.
  - **Event-Triggered Upload:** Mengunggah klip video hanya ketika ada deteksi gerakan (motion detection).
  - **Folder Tujuan (Destination Path):** Anda bisa menentukan sub-folder di S3 tempat rekaman akan disimpan.
5. **Uji Koneksi:** Sebagian besar sistem memiliki tombol "Test Connection" untuk memastikan semua pengaturan sudah benar. Lakukan tes untuk memverifikasi bahwa sistem CCTV dapat terhubung ke server AWS Transfer Family Anda.